



Tema 7

🕒 Tipo	Nota Apuntes
📎 Archivos y multimedia	Hex-v5.pdf
📄 Bloques de notas	📄 Bloque 2

1. Arquitectura Hexagonal (Alistair Cockburn)

Modelo arquitectónico orientado a separar la lógica de negocio de los elementos externos del sistema. La idea clave es: Todo son entradas y salidas (inputs/outputs). La arquitectura hexagonal rompe la típica presentación-lógica-datos.

Ya no existe un frontend y backend estrictos. Ahora existen múltiples entradas y salidas, y cada interacción representa un caso de uso. Por eso no es una arquitectura 3-tier tradicional.

El sistema central (dominio) no debe depender de:

- interfaces gráficas,
- bases de datos,
- APIs,
- frameworks,
- tecnologías externas.

1.1 Objetivo Principal

Evitar que la lógica de negocio quede acoplada a detalles técnicos.

Beneficios:

- Mayor mantenibilidad.

- Mayor testabilidad.
- Facilidad para cambiar tecnologías.
- Mejor modularidad.
- Muy adecuada para microservicios.

1.2 Ports & Adapters

La arquitectura hexagonal también se conoce como Ports & Adapters Architecture

1.2.1 Ports

Puntos de entrada/salida del sistema. Normalmente son interfaces, contratos, abstracciones. Permiten comunicar el núcleo con el exterior.

1.2.2 Adapters

Componentes que adaptan una tecnología concreta a un port. Ejemplos: controlador REST, acceso SQL, cliente Kafka, interfaz web.

1.3 Tipos de Adaptadores

1.3.1 Primary Adapters (Driving)

Inician procesos, por ejemplo UI web, API REST, CLI, tests automáticos. Son entradas al sistema.

1.3.2 Secondary Adapters (Driven)

Reaccionan a peticiones del sistema. Ejemplos: base de datos, sistema de archivos, APIs externas, colas de mensajes. Son salidas del sistema.

2. Onion Architecture

Arquitectura propuesta por Jeffrey Palermo. Es una evolución de MVC con influencia de DDD.

Las dependencias siempre apuntan hacia el centro. En el exterior → elementos concretos. En el interior → dominio y abstracciones.

2.1 Características

- El dominio es el núcleo.
- Los repositorios aparecen entre servicios y entidades.
- Influencia clara de DDD.
- Muy similar a Hexagonal.

3. Estructura Típica de Arquitectura Hexagonal

3.1 Exterior

Ports & Adapters:

- controladores,
- APIs,
- persistencia,
- interfaces.

3.2 Interior

Capas semánticas:

- dominio,
- aplicación,
- servicios.

4. Clean Architecture (Robert C. Martin)

Sigue la misma filosofía que la arquitectura de capas de cebolla. Los servicios de aplicación corresponden a los adaptadores primarios y secundarios, y los servicios del dominio a los casos de uso concretos

5. Relación entre Hexagonal, Onion y Clean Architecture

Las tres:

- buscan desacoplar el dominio,
- aplican inversión de dependencias,
- separan lógica de negocio de tecnologías.

5.1 Diferencias

5.1.1 Hexagonal

Se centra en:

- Ports & Adapters,
- entradas/salidas.

5.1.2 Onion

Se centra en:

- capas concéntricas,
- dependencias hacia el núcleo.

5.1.3 Clean Architecture

Generaliza ambas:

- separando entidades,
- casos de uso,
- interfaces,
- frameworks.